



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS TIC

PROFESOR: XAVIER JIMAREZ RODRIGUEZ

SEMESTRE 2024-2

PROYECTO FINAL: STYLIFY

INTEGRANTES:

ACEVEDO SERRANO GRACIELA XIMENA

GIRÓN REYES INGRID AILIN

PÉREZ PALOMEQUE JOSÉ MAURICIO

RIVERA GONZÁLEZ FRIDA ALISON

TORRES BRAVO CECILIA

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ MARCO ANTONIO

ZAMUDIO GONZÁLEZ NATHALIA DANAE

FECHA DE ENTREGA: 01/12/2024

Índice

Definición del Proyecto:	3
¿Cuál es el proyecto?	3
¿Por qué es un proyecto TI?	3
Acta Constitutiva	4
1. Objetivo del proyecto	4
2. Duración del proyecto	4
3. Alcance / Limitantes	4
4. Bosquejo de costos	5
5. Roles interesados del proyecto	5
6. Designación del PM	7
7. Acuerdos generales del proyecto	7
8. Cierre de la Acta Constitutiva	8
Desglose del Alcance del Proyecto	9
Alcance del proyecto	9
Requisitos incluidos	9
Requisitos no incluidos	9
Bosquejo del cronograma	1
Bosquejo del presupuesto	1
Estudio de mercado	1
Análisis del público objetivo	1
Análisis de la competencia	1
Investigación de mercado	1
Estrategia de integración al mercado	1

Definición del Proyecto:

Clóset Virtual e Inteligente

¿Cuál es el proyecto?

El producto consiste en una aplicación móvil de ropa la cual hace uso de la inteligencia artificial. Esta se encuentra diseñada para ayudar a los usuarios a mantener un control de las prendas en su clóset junto con ayudar a seleccionar outfits personalizados y recibir recomendaciones de compras basadas en sus preferencias. La aplicación permitirá subir imágenes del clóset personal del usuario y, por medio de la IA, ofrecerá sugerencias de atuendos tomando en cuenta la colorimetría personal, el clima, la ocasión, la rutina diaria y la preferencia de estilos. Asimismo, proporcionará sugerencias de productos similares que le podrían interesar al usuario, junto con alertas de rebajas y la oportunidad de poder interactuar con la IA por medio de prompts.

El público objetivo son todas aquellas personas que busquen optimizar el uso de su clóset y realizar compras inteligentes por medio de recomendaciones personalizadas. Por lo que las características claves del producto son:

- Revisión de colorimetría personal
- Generación de outfits basados en eventos personalizados
 - Sincronización con el calendario
- Consideración del clima y actividades diarias del usuario
- Recomendaciones personalizadas y notificaciones de rebajas
- Interacción por medio de prompts
- Análisis de las preferencias del usuario

¿Por qué es un proyecto TI?

La aplicación es un proyecto TI ya que se encargará de procesar, transferir y gestionar información como las imágenes de las prendas, las preferencias del usuario, información del clima, entre otros, por medio de tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning. Asimismo, hará uso de servicios en la nube para almacenar y gestionar los datos correctamente. La aplicación también usará datos de terceros para obtener el clima en tiempo real y sincronizar calendarios, junto con la integración de servicios de venta en línea para incluir las recomendaciones de ropa personalizadas y alertas de rebajas asociadas.

Acta Constitutiva

Quienes suscriben la presente acta, se reunieron para formalizar el inicio del proyecto “Stylify“, mismo que tiene el siguiente objetivo:

1. Objetivo del proyecto

Se diseñará una aplicación móvil de ropa dirigida a jóvenes de 18-25 años interesados en seguir tendencias o estilos que surgen en el mundo. La app ayudará a los usuarios a gestionar su guardarropa, seleccionar outfits personalizados y recibir recomendaciones de compra según sus gustos y lo que tienen disponible tanto en tiendas como en su propio guardarropa. Los usuarios podrán subir fotos de su ropa y, a través de la IA, recibir sugerencias de atuendos basadas en su colorimetría, el clima, la ocasión y preferencias de estilo. Además, la aplicación ofrecerá de productos similares y alertas de descuentos de diversas distribuidoras de tiendas online.

2. Duración del proyecto

La duración del proyecto será de 12 meses, contados a partir de la fecha de firma del presente documento, los cuales se dividirán en:

- A. Fase de planificación y definición
- B. Fase de diseño
- C. Fase de desarrollo
- D. Fase de pruebas y ajustes
- E. Fase de lanzamiento y marketing

3. Alcance / Limitantes

Alcances: El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil orientada a la gestión de clóset y recomendaciones de outfits mediante inteligencia artificial (IA). El objetivo principal es ofrecer una plataforma que optimice el uso del guardarropa del usuario y personalice la experiencia de compra.

La aplicación tomará en cuenta los siguientes aspectos:

- A. Revisión de colorimetría personal
- B. Generación de outfits personalizados
- C. Sincronización con el calendario
- D. Recomendaciones personalizadas y notificaciones de rebajas
- E. Interacción con IA
- F. Análisis de preferencias del usuario

Limitantes:

- A. Presupuesto
- B. Recursos humanos
- C. Tecnologías
- D. Plazos

E. Dependencias externas

4. Bosquejo de costos

- A. Desarrollo de Software: \$165,000 USD
- B. Infraestructura y Tecnología: \$30,000 USD
- C. Licencias y Herramientas: \$10,000.00 USD
- D. Marketing y Publicidad: \$50,000.00 USD
- E. Operación y Mantenimiento: \$25,000.00 USD por año
- F. Costos legales y administrativos: \$10,000.00 USD
- G. Costos adicionales: \$10,000.00 USD

5. Roles interesados del proyecto.

- A. Project Manager
 - a. Encargado de llevar a cabo con éxito el proyecto.
- B. Equipo de desarrollo
 - a. Desarrollo de inteligencia artificial: encargado de crear y aplicar soluciones basadas en algoritmos inteligentes para resolver problemas complejos y mejorar las capacidades del software.
 - i. **Integrantes:**
 - *Torres Bravo Cecilia*
 - *Zamudio González Nathalia Danae*
 - b. Desarrollo de aplicación móvil: enfocado en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones móviles que sean funcionales, eficientes y atractivas para los usuarios.
 - i. **Integrantes:**
 - *Rivera González Frida Alison*
 - *Acevedo Serrano Graciela Ximena*
 - c. Marketing y ventas: encargado en la promoción, comercialización y posicionamiento del producto en el mercado. Con el objetivo de aumentar la visibilidad de la aplicación, atraer clientes y maximizar las ventas.
 - i. **Integrantes:**
 - *Girón Reyes Ingrid Ailin*
 - *Sánchez Hernández Marco Antonioio*
 - a. Patrocinadores: marcas de distribución de ropa, accesorios, maquillaje y asesoramiento personal.
 - i. Asesoramiento personal:
 - Annie Maya
 - a. Especialista en marca personal, asesora de imagen y comunicadora.
 - b. Contacto: <https://anniemaya.com/>

- TipTop México
 - a. Agencia de consultoría en imagen estratégica en California, cubriendo 7 áreas de la ciencia de la imagen: personal, profesional, física, pública, digital, ambiental y corporativa.
 - b. Contacto: <https://www.tiptop.mx/>
 - Paola Mariano
 - a. Consultoría de imagen, descubre los colores que resaltan tu belleza natural y te harán ver wow todos los días con un estudio de colorimetría personalizado.
 - b. Contacto: <https://paolamatiano.com/servicios/estudio-de-colorimetria/>
- ii. Fashion Stylist
- Kike Hernández
 - a. Instagram: <https://www.instagram.com/kikehernandezv/>
 - Ale de la Garza
 - a. Instagram: <https://www.instagram.com/aledelagr/>
 - Alejandro Acero
 - a. Instagram: <https://www.instagram.com/alexacerov/>
 - Lau Styling
 - a. <https://www.instagram.com/laustyling/>
- iii. Ropa, zapatos y accesorios
- iv. Usuario final
- Internacionales
 - a. ZARA
 - b. ADIDAS
 - c. BERSHKA
 - d. CALVIN KLEIN
 - e. LEVI'S
 - f. NIKE
 - g. PUMA
 - h. H&M
 - i. C&A
 - j. AMERICAN EAGLE
 - k. REEBOK
 - l. LEFTIES
 - m. ALO
 - n. SFERA
 - o. PULL&BEAR
 - p. STRADIVARIUS
 - q. VANS

- r. CONVERSE
- Nacionales
 - a. PANAM
 - b. HALARA
 - c. GREMIO STAKE
 - d. MILA MILU
 - e. LE VOYAGE
 - f. DYED
 - g. THE LANE
 - h. HEY! DOG SHOES
 - i. PRICE SHOES
 - j. MARALVAROMA
 - k. CUIDADO CON EL PERRO
 - l. FLEXI
 - m. CHARLY
 - n. JULIO
- v. Usuario final
 - La aplicación es para el público en general, pero va enfocado para los usuarios de 18 a 25 años que están interesados en la moda (siguiendo tendencias o estilos) y que quieren experimentar al igual que quieren mejorar su manera de vestirse.

6. Designación del PM

Nombre completo: Pérez Palomeque José Mauricio

7. Acuerdos generales del proyecto

A. Producto

- a. La aplicación será un software móvil que ayudará a los usuarios a gestionar sus prendas y recibir recomendaciones de atuendos y compras. Utilizará IA y datos externos (clima, calendario) para ofrecer una experiencia personalizada.

B. Servicio

- a. Las actualizaciones de software se realizan a fin de corregir errores y agregar nuevas funcionalidades basadas en los comentarios de los usuarios.
- b. Se ofrecerá soporte técnico inicial por 6 meses tras el lanzamiento. Los usuarios podrán reportar los problemas.
- c. Se implementará una base de datos que gestionará y almacenará de manera eficiente la información del usuario

C. Infraestructura

- a. Almacenamiento en la nube: la información de los usuarios, como imágenes de prendas y preferencias, se almacenará en la nube.

- b. APIs de terceros: se utilizarán para obtener información meteorológica en tiempo real y datos de productos de comercio.
- c. Integración con calendarios: la app podrá sincronizar eventos desde los calendarios del usuario para sugerir atuendos según la ocasión.

8. Cierre de la Acta Constitutiva

Habiéndose leído y entendido el contenido de este instrumento, los integrantes del proyecto firman la presente acta constitutiva, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

En CDMX, siendo las 16:12 horas, del día 17 de septiembre del 2024, queda constituido el Comité, por lo que al calce firman las personas que en esta sesión intervinieron porque así quisieron hacerlo.

Firma

Acevedo Serrano Graciela Ximena

Firma

Girón Reyes Ingrid Ailin

Firma

Rivera González Frida Alison

Firma

Torres Bravo Cecilia

Firma

Sánchez Hernández Marco Antonioio

Firma

Zamudio González Nathalia Danae

Firma

Pérez Palomeque José Mauricio

Desglose del Alcance del Proyecto

Alcance del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil orientada a jóvenes de entre 18 y 25 años para apoyar en la gestión de su clóset y brindar recomendaciones de estilos y recomendaciones. Stylify optimizará el uso del guardarropa mediante la inteligencia artificial (IA), tomando en cuenta factores como la colorimetría, clima y preferencias de estilo.

Requisitos incluidos

La aplicación tomará en cuenta los siguientes aspectos:

- A. Revisión de colorimetría personal
 - a. La app contará con la posibilidad de pagar un análisis de sus rasgos físicos generados por la IA con el fin de recomendar colores que se ajusten a su colorimetría y recomendar estilos y prendas que le favorezcan.
- B. Generación de outfits personalizados
 - a. La IA generará combinaciones de prendas presentes en el guardarropa tomando en cuenta el clima y tipo de eventos seleccionados por el usuario.
- C. Recomendaciones personalizadas y notificaciones de rebajas
 - a. La app proporcionará sugerencias de productos similares a los gustos del usuario incluyendo enlaces y notificaciones de compras y rebajas.
- D. Interacción con IA
 - a. Al volverse miembros, los usuarios podrán enviar prompts específicos y la IA generará combinaciones de outfits adaptados a la solicitud.
- E. Análisis de preferencias del usuario
 - a. La app se ajustará tomando en cuenta las selecciones y preferencias del usuario, tomando en cuenta decisiones y compras previas, creando una experiencia personalizada.

Requisitos no incluidos

Tomando en cuenta las limitantes establecidas en el Acta Constitutiva, la aplicación no tomará en cuenta los siguientes aspectos:

- F. Sincronización con el calendario
 - a. En un futuro, se contará con la opción de sincronizar el calendario del dispositivo móvil (Google o iCloud) para recibir recomendaciones de los atuendos adecuados a los eventos.
- G. Funcionalidades de comprar directa dentro de la app
 - a. La app no contará con un sistema de compra incluido, si no que contará con direcciones URL las cuales se dirigirán a los sitios de tiendas con convenios online.
- H. Servicios de estilo personalizado

- a. Por el momento, Stylify no ofrecerá un asesoramiento personalizado en tiempo real con estilistas. Los servicios personalizados serán generados y manejados por la IA de acuerdo a las preferencias registradas por el usuario.
- I. Integración con redes sociales
 - a. Una posible mejora para futuras versiones sería la integración con redes sociales para permitir el compartir y publicar los atuendos generados.

Bosquejo del cronograma

El proyecto se ejecutará a lo largo de 12 meses utilizando uno más como mes para el lanzamiento y promoción del proyecto, siendo organizados a partir de las siguientes fases y tareas principales.

1. Fase de Planificación y Definición (Meses 1-2)

- Semana 1-2: Reuniones iniciales para formalizar el acta constitutiva y definir objetivos detallados del proyecto.
- Semana 3-4: Identificación de requerimientos funcionales y técnicos.
- Semana 5-6: Análisis de viabilidad (técnica, financiera y operativa) y elaboración del plan de gestión de riesgos.

2. Fase de Diseño (Meses 3-4)

- Semana 7-8: Creación de wireframes y prototipos de baja fidelidad para la interfaz de usuario.
- Semana 9-10: Diseño detallado de la arquitectura del sistema (frontend, backend, base de datos).
- Semana 11-13: Diseño de prototipos interactivos (alta fidelidad) en herramientas como Figma.
- Semana 14-15: Revisión y aprobación final del diseño por todas las partes interesadas.

3. Fase de Desarrollo (Meses 5-10)

- Semana 16-20: Configuración del entorno de desarrollo y creación de componentes básicos (estructura de backend y frontend iniciales).
- Semana 21-25: Implementación del módulo de gestión de clóset.
- Semana 26-30: Desarrollo de la funcionalidad de generación de outfits basada en IA.
- Semana 30-32: Integración de APIs de clima y sincronización de eventos.
- Semana 33-34: Desarrollo del módulo de recomendaciones personalizadas.
- Semana 35-38: Pruebas iniciales de integración de módulos y ajuste de errores.
- Semana 39-44: Optimización de la app para dispositivos móviles y pruebas internas.

4. Fase de Pruebas y Ajustes (Meses 11-12)

- Semana 45-46: Pruebas alfa realizadas por el equipo interno para identificar errores críticos.
- Semana 46-47: Ajustes en diseño y funcionalidad según los resultados.
-
- Semana 47 - 49 Pruebas beta: involucrar usuarios reales para obtener retroalimentación.
- Semana 50 - 51; Corrección de errores reportados durante las pruebas beta.

- Semana 52: Preparación del plan de lanzamiento.

5. Fase de Lanzamiento y Marketing (Mes 13)

- Semana 53: Preparación del material promocional y campañas de marketing en redes sociales.
- Semana 54: Registro de la app en Google Play y App Store.
- Semana 55: Lanzamiento oficial de Stylify, acompañado de eventos promocionales y colaboraciones con influencers.
- Semana 56: Seguimiento inicial del rendimiento de la aplicación y análisis de métricas clave.

Bosquejo del presupuesto

- A. Desarrollo de Software: \$150,000 USD
 - a. Contratación de 2 desarrolladores frontend para la aplicación móvil: \$40,000 USD.
 - b. Contratación de 3 desarrolladores backend para la aplicación móvil: \$75,000 USD.
 - c. Contratación de 2 especialistas en IA para la integración de colorimetría y generación de outfits: \$30,000 USD.
 - d. Contratación de 1 especialista en UX/UI para la interfaz de usuario: \$20,000 USD.
- B. Infraestructura y Tecnología: \$30,000 USD
 - a. Servicios en la nube: \$20,000 USD (Amazon Web Services).
 - b. APIs externas: \$5,000 USD (clima, sincronización de calendarios, otros servicios).
 - c. Servidores de prueba y monitoreo: \$5,000 USD.
- C. Licencias y Herramientas: \$10,000.00 USD
 - a. Licencias de software:
 - i. Herramientas de diseño (Figma.): \$3,000 USD.
 - ii. Herramientas de desarrollo (IDE, depuradores, frameworks): \$4,000 USD.
 - b. Sistemas de gestión de proyectos y colaboración: \$3,000 USD (Jira).
- D. Marketing y Publicidad: \$50, 000.00 USD
 - a. Campañas en redes sociales: \$20,000 USD (Instagram, TikTok, Pinterest).
 - b. Colaboraciones con influencers: \$15,000 USD.
 - c. SEO y ASO (optimización para motores de búsqueda y app stores): \$10,000 USD.
 - d. Eventos de lanzamiento y promoción: \$5,000 USD.
- E. Operación y Mantenimiento: \$25, 000.00 USD por año
 - a. Actualizaciones periódicas: \$15,000 USD.
 - b. Soporte técnico inicial (6 meses): \$5,000 USD.
 - c. Monitoreo de rendimiento: \$5,000 USD.
- F. Costos legales y administrativos: \$10, 000.00 USD
 - a. Registro de marca y propiedad intelectual: \$4,000 USD.
 - b. Contratos con socios y proveedores: \$3,000 USD.
 - c. Asesoría legal y auditorías: \$3,000 USD.
- G. Costos adicionales: \$10, 000.00 USD
 - a. Capacitaciones del equipo: \$4,000 USD.
 - b. Imprevistos técnicos: \$6,000 USD.

Estudio de mercado

Análisis del público objetivo

El mercado objetivo de Stylify se encuentra en jóvenes de entre 18 y 25 años, interesados en mantener un mejor control de su clóset y continuar siguiendo las modas y tendencias más recientes de su interés. Adicionalmente, se busca público interesado en realizar compras inteligentes y en contar con una generación de outfits más personalizados.

Análisis de la competencia

El mercado de clósets virtuales se encuentra en constante crecimiento, entre los competidores directos de Stylify, se encuentran las siguientes aplicaciones:

1. Whering
 - a. Ventajas: Cuenta con un marketplace de moda y una IA la cual permite la generación de múltiples outfits. Asimismo, presenta wishlists y moodboards de moda
 - b. Desventajas: No cuenta con personalización avanzada basada en colorimetría o preferencias estilísticas complejas. Ni con funcionalidades relacionadas con alertas de descuentos o integración con tiendas online.
 - c.
2. Stylebook
 - a. Ventajas: Cuenta con funciones y configuraciones avanzadas para la gestión del clóset; generar collages, múltiples categorías, estadísticas de uso.
 - b. Desventajas: Cuenta con un diseño anticuado, no utiliza IA ni personalización en tiempo real.
3. Pureple
 - a. Ventajas: Cuenta con un estilista virtual, aprendiendo del estilo de cada usuario. Amigos pueden realizar outfits y combinaciones para el usuario. Cuenta con respaldo en la nube.
 - b. Desventajas: Cuenta con un diseño poco atractivo y sus funcionalidades son básicas, en comparación con las aplicaciones competidoras.

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, Stylify tiene el potencial de sobresalir sobre su competencia al momento de combinar funcionalidades avanzadas como las recomendaciones basadas en IA, la integración con factores externos (clima y calendario) y una interfaz moderna, todas las cuales están ausentes o subdesarrolladas en los competidores actuales.

Entre los competidores indirectos, se encuentran aplicaciones generales de moda como Pinterest o We Heart It, las cuales si bien carecen de una integración de clóset personal, cuentan con un gran volumen de moda, el cual inspira en la creación de nuevos outfits.

Investigación de mercado

Se realizaron encuestas y entrevistas a un grupo representativo del público objetivo, compuesto por jóvenes de entre 18 y 25 años interesados en moda y tendencias. Estas actividades se llevaron a cabo en línea y de manera presencial en eventos de moda locales. Los objetivos principales de estas interacciones fueron el contar con un mejor entendimiento de las necesidades, intereses y expectativas de los usuarios potenciales en relación con la aplicación de Stylify.

Se tuvieron dos hallazgos clave:

1. Muchos participantes expresaron la necesidad de contar con una manera práctica de identificar si una prenda estaba limpia o en uso, ya que a menudo se encuentran con el problema de olvidar qué prendas están disponibles en su clóset.
2. Algunos de los participantes indicaron que suelen buscar inspiración para sus atuendos en plataformas como Pinterest y que sería interesante que la IA de Stylify pudiera aprender de los outfits que guardan allí.

Por lo que, se decidió implementar una categoría de “estado” en la app, donde los usuarios pueden seleccionar si una prenda está disponible o sucia. Esto facilitará la organización y asegurará que las recomendaciones de atuendos sean más precisas y útiles.

La integración con Pinterest no estará disponible en el lanzamiento inicial. No obstante, se está trabajando para futuras versiones en una integración con Pinterest. Esto permitirá que la IA de Stylify analice los outfits guardados en dicha plataforma y los incorpore en sus recomendaciones, tomando en cuenta la ropa disponible en el clóset del usuario, ofreciendo una experiencia aún más personalizada.

Estrategia de integración al mercado

1. Se contará con un lanzamiento inicial, donde se realizarán colaboraciones con influencers de moda y estilistas en Instagram y TikTok para generar presencia y expectativa. Asimismo, se ofrecerán promociones exclusivas para los primeros usuarios.
2. La publicidad se realizará en campañas dinámicas en redes sociales como Instagram, TikTok y Pinterest. Dentro de las tiendas de compras de aplicaciones se contará con una optimización de la aplicación para facilitar su búsqueda. Asimismo, se buscará contar con presencia en blogs y medios digitales especializados en moda y tecnología.
3. Por otro lado, buscarán colaboraciones e integraciones con marcas populares como Zara, Panam, Levi's, entre otras con la finalidad de realizar promociones cruzadas.